

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Carbon fiber reinforced polymers for implantable medical devices

Biomaterials 271, February 2021 (https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2021.120719)

Corrine Ying Xuan Chua, Hsuan-Chen Liu, Nicola Di Trani, Antonia Susnjar, Jeremy Ho, Giovanni Scorrano, Jessica Rhudy, Antons Sizovs, Graziano Lolli, Nathanael Hernandez, Maria Concetta Nucci, Roberto Cicalo, Mauro Ferrari, Alessandro Grattoni

Gruppo 12, 6 maggio 2025

Cosa sono i CFRP ?

CFRP

Carbon Fiber Reinforced Polymers

Fibre di carbonio + Matrice polimerica → Materiale coeso

Perché utilizzarli?

- **Vantaggiosi rispetto alle leghe metalliche** in molti ambiti industriali, compreso quello biomedicale:
  - Miglior resistenza alla fatica e all'usura
  - Radiotrasparenza
  - No intolleranza da metalli

OBIETTIVO DELL'ARTICOLO

→ Analizzare sistematicamente **nuovi CFRP**, saggiando la **biocompatibilità** per futuri impieghi in dispositivi medici o in sistemi di rilascio di farmaci.

Tecniche di produzione

CF-SMC

Carbon Fiber Sheet Molding Compound

- Fogli di materiale **termoindurente** pre-impregnato impilati a dimensione di una cavità di stampo riscaldata;
- **Fibre continue** disposte in sequenza, **fibre discontinue** tritate e disposte casualmente;
- Campioni pressati → variano parametri di temperatura, pressione e tempo di polimerizzazione;
- Piastre ottenute raffreddate, levigate e tagliate con getti d'acqua.

Stampa 3D

- Campioni creati tramite tecnologia Fused Filament Fabrication (FFF) con stampante 3D;
- Matrice di filamento **termoplastico** rinforzata con un **singolo filamento** continuo di fibra;
- Filamento riscaldato alimentato da una bobina verso una testina mobile che deposita il materiale sul supporto.

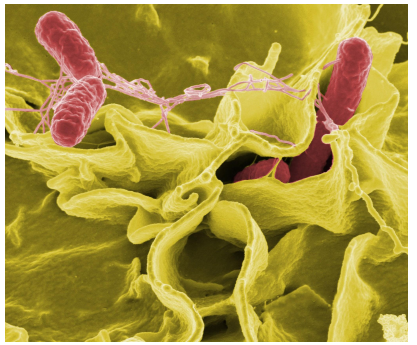
Materiali

- Le **matrici** sono a base di resina epossidica o estere vinilico (CF-SMC) e Nylon (stampa 3D), con contenuto percentuale variabile in base al campione;
- Le **fibre** sono principalmente in carbonio, vetro o Kevlar.

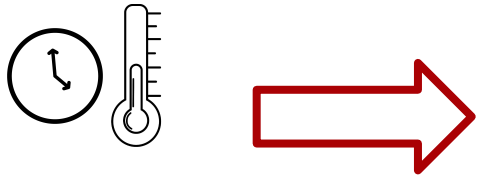
	Material name	Charge	Nr. Layer	Lay-up	Dimension	Thickness	Process	Release agent	Surface finishing	Supplier	Full material name	Matrix	Resin Content	Fiber type	Fiber tow	Pattern	GSM
Continuous fiber	759F-R3 759F-R1	100%	4	[0°/90°]x	320 x 320	1.3 mm	Preforming: vacuum bag 20 mbar/ 15 min Curing: PCM 130 °C/70 bar/ 60 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Cytec	759F-46%-3KHS-2X2T-240	Epoxy 759F	46%	T300	3K	2x2Twill	240
	LTM-R1 LTM-R2	100%	5	[0°/90°]x	320 x 320	1.0 mm	Preforming: vacuum bag 20 mbar/ 15 min Curing: PCM 130 °C/70 bar/ 60 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Cytec	LTM213 CF0300	Epoxy LTM213	36%	T300	3K	2x2Twill	200
	M47-R3 M47-R2	100%	5	[0°/90°]x	320 x 320	1.3 mm	Preforming: vacuum bag 20 mbar/ 15 min Curing: PCM 140 °C/70 bar/ 60 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Hexcel	HexPly M47-47%-200-T2-3K	Epoxy M47	47%	AS4C	3K	2x2Twill	200
	TR35-R2 TR35-R3	100%	4	[0°/90°]x	320 x 320	1.1 mm	Preforming: vacuum bag 20 mbar/ 15 min Curing: PCM 140 °C/70 bar/ 7 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Mitsubishi	TR3524 361GMP-3K-	Epoxy 361	40%	T300	3K	2x2Twill	240
Discontinuous fiber	AMC-R3 AMC-R1	94%	1	0°	320 x 320	1.3 mm	Preforming: charge 94% Curing: PCM 140 °C/110 bar/5 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Quantum	AMC8593HT (248)	Vinyl ester 126	50%	DowAksa	3K	chopped	1984
	EXP-R3 EXP-R2	94%	1	0°	320 x 320	1.3 mm	Preforming: charge 94% Curing: PCM 140 °C/130 bar/ 10 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Quantum	EXP 127-71-8	Epoxy EXP-127	50%	DowAksa	3K	chopped	1984
	M81-R3 M81-R1	94%	1	0°	320 x 320	1.2 mm	Preforming: charge 94% Curing: PCM 180 °C/120 bar/ 20 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Hexcel	HexMC-i 2000/M81	Epoxy M81	38%	AS4	12K	chopped	2000
	M77-R3 M77-R2	94%	1	0°	320 x 320	1.2 mm	Preforming: charge 94% Curing: PCM 180 °C/120 bar/ 20 min	Marbocote WC114	Out-of-mold Sanding P80	Hexcel	HexMC-i C/2000/M77-RA	Epoxy M77	43%	AS4	12K	chopped	2000
3D printed	Onyx	N/A	24	concentric	N/A	1.2 mm	Fill pattern: solid fill; R&F: 4; Wall:2; Fiber fill: concentric; Rings: 4	ELMER'S	Out-of-print	Markforged	Onyx	PA	100%	NA	NA	concentric	NA
	KFRP	N/A	4+4+4	concentric	N/A	1.2 mm	Fill pattern: solid fill; R&F: 4; Wall:2; Fiber fill: concentric; Rings: 4	ELMER'S	Out-of-print	Markforged	Onyx + CF	PA	89%	Carbon	NA	concentric	NA
	GFRP	N/A	4+4+4	concentric	N/A	1.2 mm	Fill pattern: solid fill; R&F: 4; Wall:2; Fiber fill: concentric; Rings: 4	ELMER'S	Out-of-print	Markforged	Onyx + HSHT GF	PA	79%	Glass	NA	concentric	NA
	CFRP	N/A	4+2+4	concentric	N/A	1.25 mm	Fill pattern: solid fill; R&F: 4; Wall:2; Fiber fill: concentric; Rings: 4	ELMER'S	Out-of-print	Markforged	Onyx + Kevlar	PA	79%	Kevlar	NA	concentric	NA

Test di biocompatibilità

Mutagenicità



- Test di Ames sul batterio *S. typhi* con **mutazione** del gene della sintesi di istidina;
- Controllo positivo su sostanze notoriamente mutagene (4-NOPD, 2-AA, NaN_3), controllo negativo su PBS o DMSO;
- I batteri sono stati esposti agli estratti di 8 dischi prodotti con CF-SMC e di 4 dischi prodotti con stampa 3D;



48-72 h @ 37°C

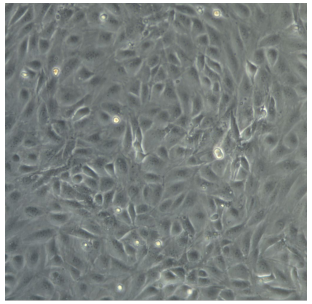
Confrontato il numero di **colonie revertanti** in presenza di estratti dei polimeri con il numero di colonie revertanti nei controlli negativi.

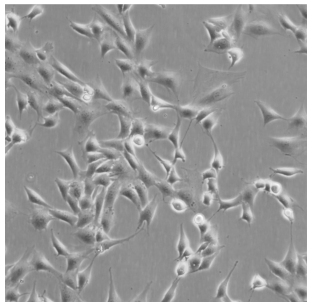
$$\text{Tasso di mutazione} = \frac{\text{Numero di colonie revertanti nel campione}}{\text{Numero di colonie revertanti nel controllo negativo}}$$

- **> 2 : certamente mutageno**
- 1.7 - 1.9 : potenzialmente mutageno

Test di biocompatibilità

Citotossicità





- **Saggio di viabilità** su fibroblasti (risposta da corpo estraneo), osteoblasti (attività rimodellamento osseo) e macrofagi (risposta immunitaria) di topi;
- Controllo positivo su SDS (detergente organico notoriamente citotossico), controllo negativo su titanio;
- Cellule seminate e coltivate per 24 ore, poi esposte agli estratti dei dischi a diverse diluizioni (100%, 50%, 25%);

24 h

Mezzo di coltura sostituito un reagente che permette di testare la viabilità cellulare con **spettrofotometria** (saggio di viabilità MTT).

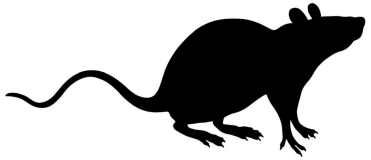
$$\% \ viable \ cells = \frac{abs_{sample} - abs_{blank}}{abs_{neg \ control} - abs_{blank}} \times 100$$

< 70 % → materiale citotossico

Tossicità acuta e subcronica - *in vivo*

Topi

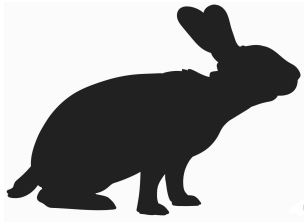
Tossicità acuta



- **Due dischi** impiantati per esemplare, monitorati per **14 giorni**, con 8-10 esemplari per gruppo;
- Analisi dei tessuti circostanti all'impianto e dell'emocromo completo con analisi istopatologiche in cieco;
- Classificazione sull'**infiammazione**, sulla **risposta da corpo estraneo** e della **necrosi tissutale** tramite punteggi.

Conigli

Tossicità subcronica



- **Quattro dischi** impiantati per esemplare, monitorati per **91 giorni**, con 4 esemplari per gruppo;
- Analisi dell'emocromo completo, analisi macroscopica della superficie corporea e delle cavità con analisi istopatologiche in cieco;
- Classificazione sull'**infiammazione**, sulla **risposta da corpo estraneo** e della **necrosi tissutale** tramite punteggi.

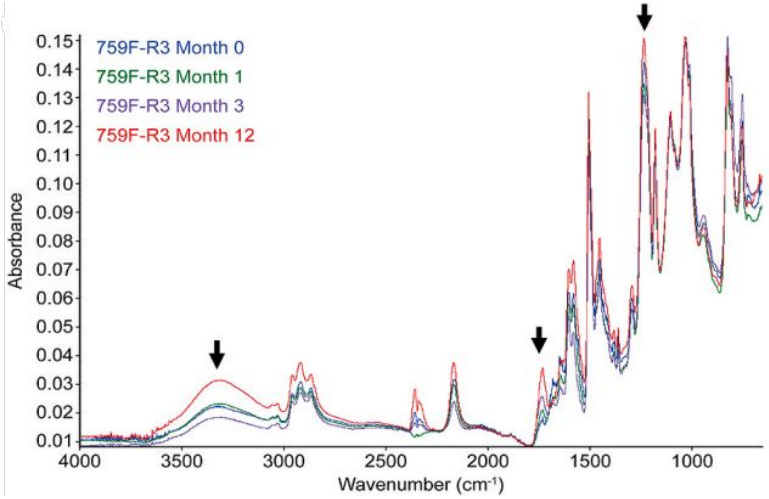
Caratterizzazione chimica superficiale

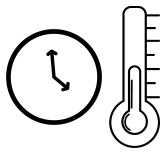
FTIR

Spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier

Analizza i legami chimici presenti in superficie.

- **Rumore** nei dati per la presenza del **carbonio**;
- Nessuna variazione drastica dei profili in 12 mesi;
- **Incremento** dei picchi legati all'**ossigeno**.





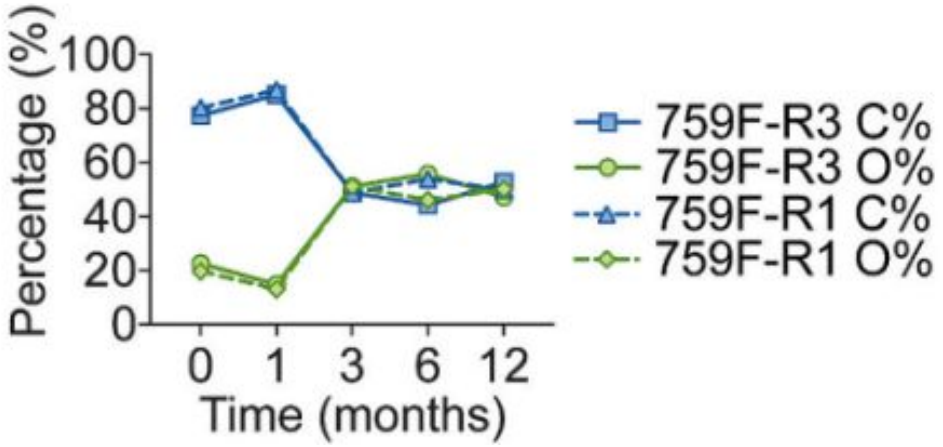
PBS
12 m @ 37°C

EDX

Spettroscopia a Dispersione di Energia dei Raggi X

Analizza la composizione elementare della superficie.

- Aumento dell'ossigeno superficiale e diminuzione del carbonio;
- Conferma dell'**assorbimento d'acqua** e **degradazione**;
- Assorbimento dell'ossigeno conforme a test passati.



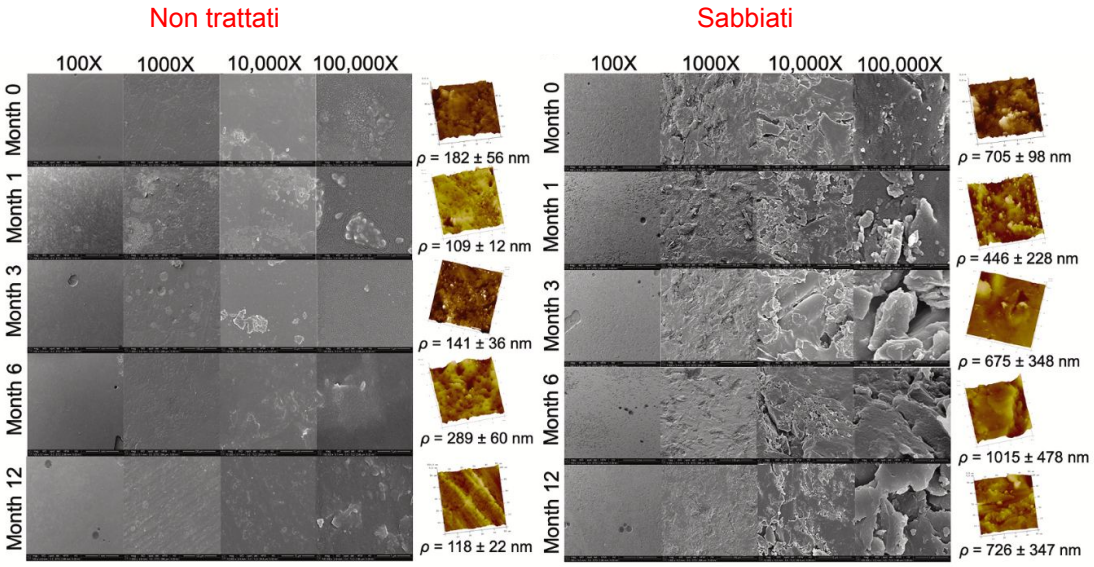
Caratterizzazione morfologica superficiale

SEM

Microscopia elettronica a scansione

Analisi della morfologia superficiale (**2D**).

- **Non** si sono verificati **cambiamenti morfologici**.

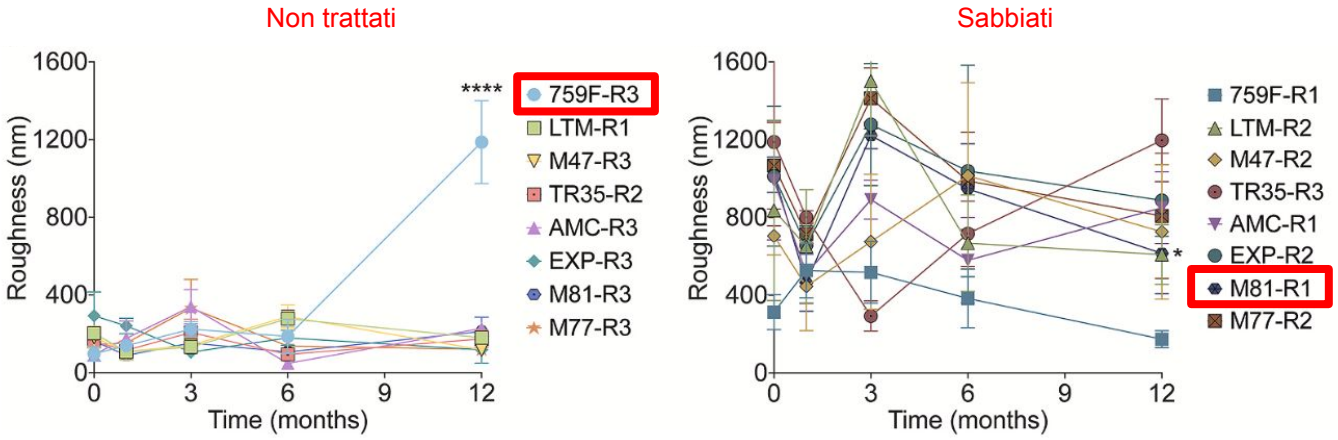


AFM

Microscopia a forza atomica

Analisi della rugosità (**3D**).

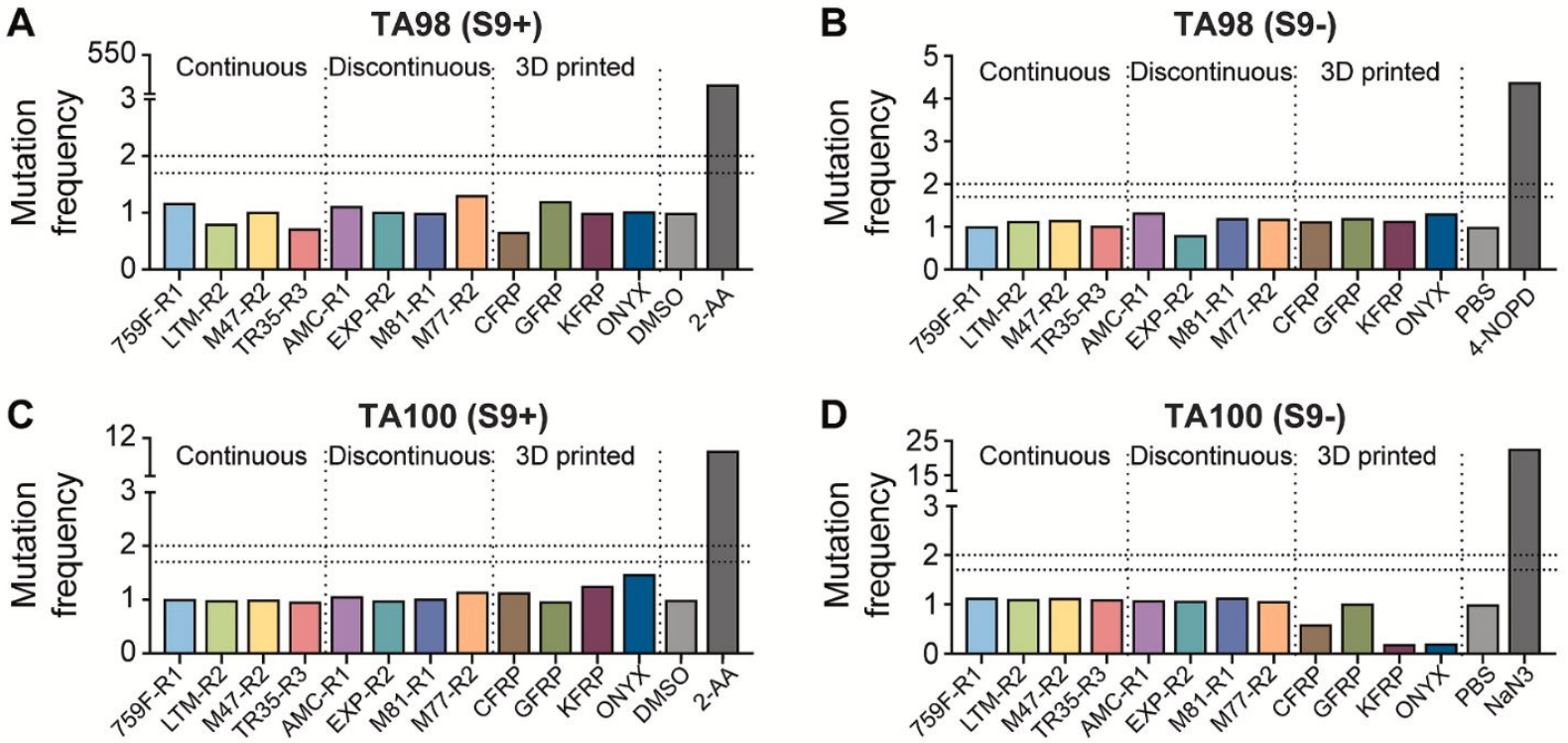
- 759F-R3 (C) e M81-R1(D) → cambiamenti di rugosità (1-12 mesi) probabilmente dovuti alla combinazione fibra-matrice e alle leggere variazioni di produzione;
- Il resto dei campioni **conserva la propria rugosità**.



Risultati - test di biocompatibilità

Mutagenicità

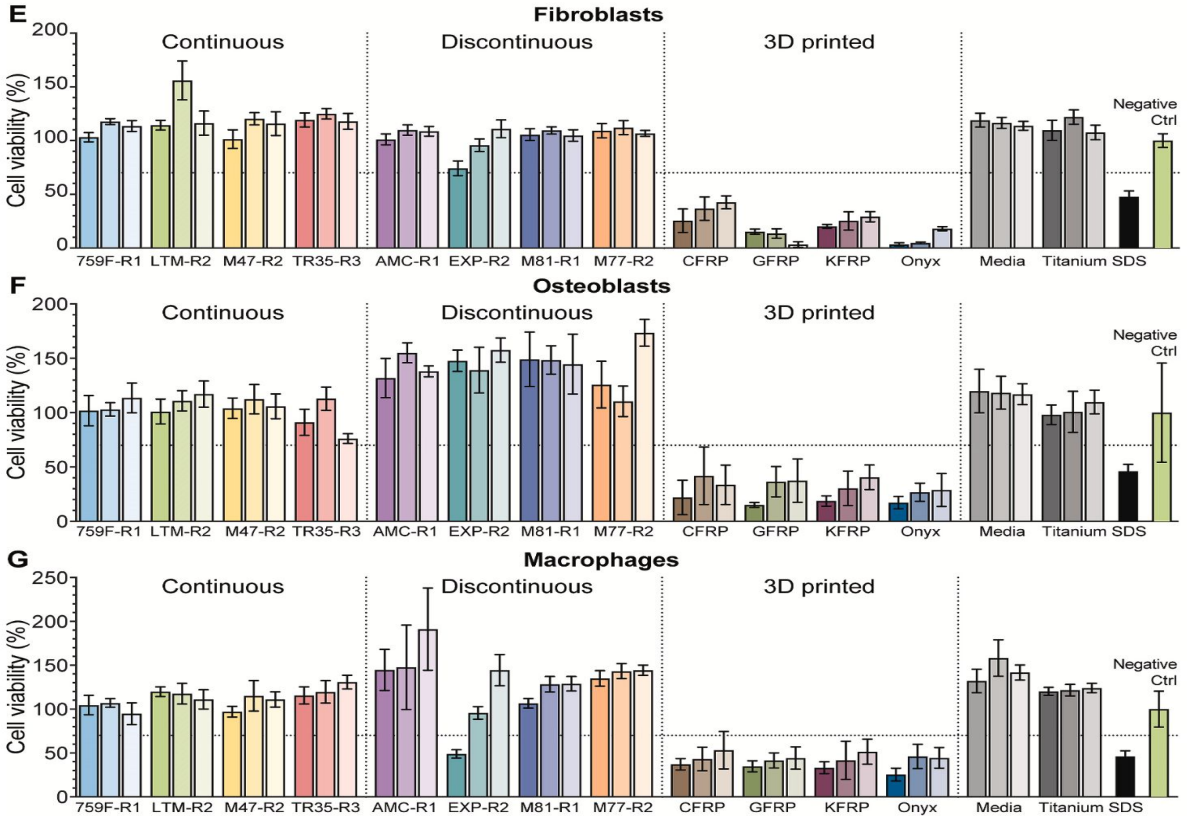
Tutti i campioni hanno superato il test di Ames e quindi **non risultano mutageni**.



Risultati - test di biocompatibilità

Citotossicità

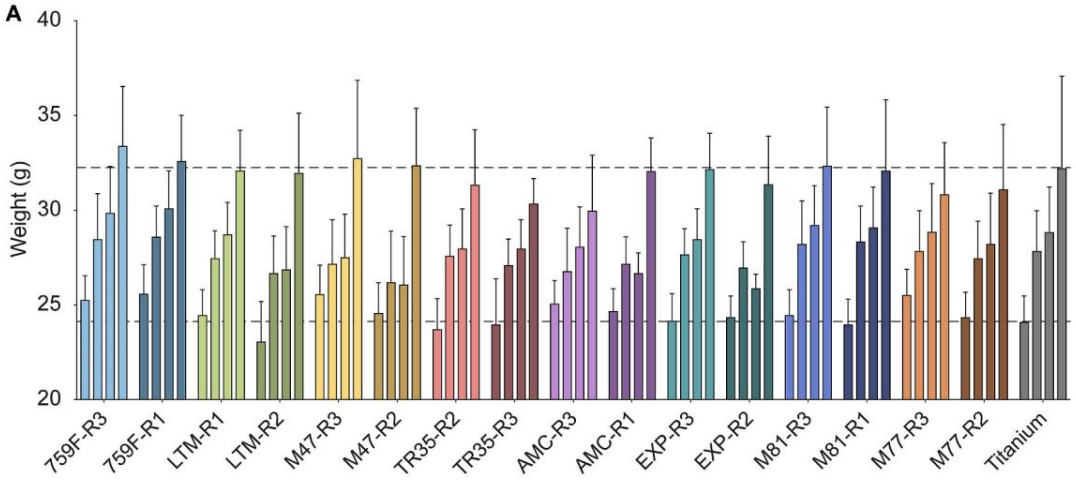
- Dei campioni pressati, risultano citotossici solo EXP-R2 (fibroblasti e macrofagi) e TR35-R3 (osteoblasti), probabilmente per la resina utilizzata e per il processo di fabbricazione.
- **Tutti** i campioni **stampati 3D** risultano **citotossici**, probabilmente per la matrice polimerica e per l'agente distaccante;



Risultati - test *in vivo*

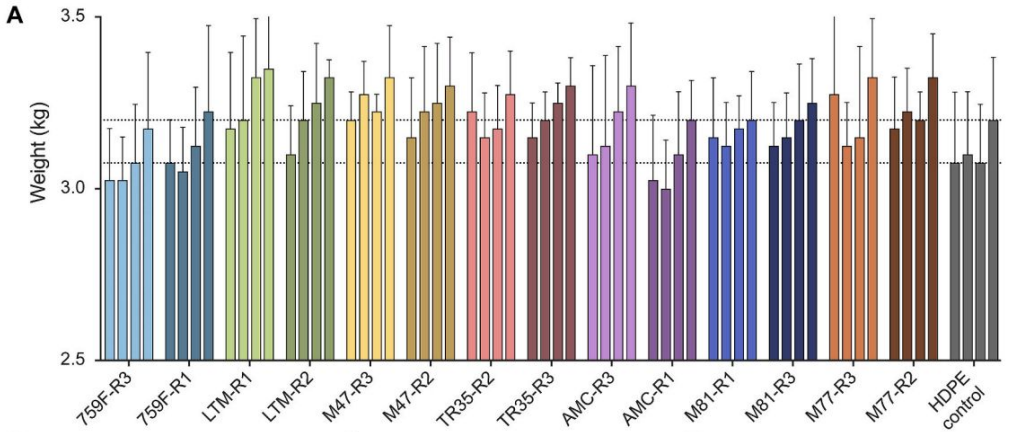
Tossicità acuta

- **Aumento** del peso corporeo dei topi con impianti in CFRP e in titanio comparabili;
- Parametri biochimici ed ematologici non alterati;
- Aumento della necrosi in alcuni modelli;
- Formazione di capsule fibrotiche.



Tossicità subcronica

- Lieve **perdita** di peso dei conigli post-impianto (<10%), con successivo rapido recupero dell'appetito;
- Parametri biochimici ed ematologici non alterati;
- Reazioni infiammatorie minime;
- Formazione di capsule fibrotiche.



Conclusioni

*«Overall, our results demonstrate the **biocompatibility** of these various CFRPs and allude to its potential for use in the clinical setting such as orthopedic implants.»*

Possibili utilizzi futuri

- **Impianti ortopedici**;
- Dispositivi impiantabili per la somministrazione di farmaci:
  - Telaio di contenimento;
  - Serbatoio per la cura di malattie croniche.

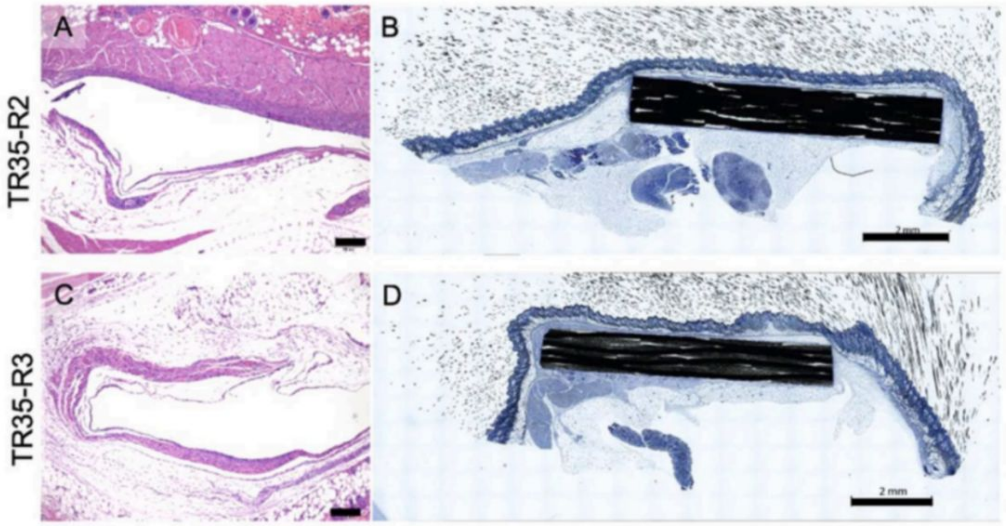
Possibili studi futuri

Utilizzo di **modelli animali più complessi**, come maiali, per:

- Verificare la biocompatibilità su larga scala;
- Studiare la risposta tissutale a lungo termine;
- Valutare l'integrazione con strutture anatomiche più simili a quelle umane.

Osservazioni

- Metodi di analisi istopatologica poco chiari;
- Sovrapposizione degli effetti: sono stati impiantati più dischi per ciascun animale;
- Capsule fibrotiche influenzate dal sito di impianto sottocutaneo;
- Assenza di prove meccaniche specifiche.



Capsule fibrotiche osservate nei topi

Grazie per l'attenzione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Federico Giupponi
Linda Fenio
Elia Gazzara
Filippo Chérié Lignière
Francesca Cognigni